



a) Calculer la valeur du polynôme $-X^4 + X^3 - X^2 + X - 5$ pour X valant 112.

b) Calculer la valeur du polynôme $2x^3 - x + 1$. Écrire un programme qui affiche le résultat de $P(0)$, $P(1)$ et $P(3)$.

c) Écrire un programme, qui définit 4 variables : une variable de type texte, une variable de type nombre entier, une variable de type nombre réel, une variable de type booléen et qui affiche leur type.

d) Écrire un programme qui permet d'afficher, la somme, la soustraction, la multiplication, la division, la puissance, la partie entière et le reste de la division de deux variables $a=85$ et $b=7$

e) Écrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis calcule et affiche le cube de ce nombre.

f) Écrire un programme qui demande à l'utilisateur son nom et son âge et les afficher. Par exemple si le nom est **Aly** et l'âge est **30** nous obtenons l'affichage suivant : **Bonjour Aly vous avez 30 ans.**

g) Écrire un programme qui permet d'échanger le contenu de deux nombres réels.

h) Quel est la **valeur** et le **type** des variables a , b , c , d et e :

```
a=3
b=(a>=4)
c=a-1-5//3
d=c-b/2-1
e="ISCAE"
```

i) Donner les **affichages** produits par l'exécution des programmes p1 et p2:

Programme p1

```
c =3
t=1+12*2//3%2-5
print(t)
a=4%3//2+3*7/2
b=3+5//4
a=a+2
print(a,b,c)
```

Programme p2

```
A=15
C=5
T="ISCAE"
print(T)
A=C+A
B=5%3
C=C-3
if(B==3):
    T="RT"
elif B<=2:
    T="DI"
else:
    T="IG ET IGFP"
print(A,B,C,T)
```

Exercice 2 Écrire un programme qui calcule et affiche le prix d'un billet NKTT-NDB d'un voyageur selon son âge saisi par l'utilisateur et sachant que le prix est 14000 MRU et que les réductions sont :

- **Bébé** (4 ans ou moins) : gratuit
- **Enfant** (5 à 11 ans) : 50%
- **Jeune** (12 à 25 ans) : 30 %
- **Senior** (65 ans ou plus) : 25%

Exercice 3 Écrire le script multiple3.py qui affiche en fonction d'une valeur saisie l'un des messages suivants :

- "Ce nombre est pair"
- "Ce nombre est impair, mais est multiple de 3"
- "Ce nombre n'est ni pair ni multiple de 3"

Exercice 4 Écrire un programme permettant de résoudre une équation du second degré : $ax^2 + bx + c = 0$. Les valeurs des variables a , b et c sont données par l'utilisateur.

Exercice 5 On désire calculer le montant d'une facture d'électricité sachant que l'abonné paye :

Des frais fixes d'abonnement de 300 MRU et sa consommation selon un tarif à tranches :

5 MRU par kWh pour une consommation entre 0 et 100 kWh

10 MRU par kWh une consommation entre 101 et 300 kWh

15 MRU par kWh pour ceux qui excèdent 300 kWh

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur la valeur de la consommation puis il calcule et affiche la valeur du montant à payer.